



spektrumdirekt
Die Wirtschaftszeitung im Internet

Die Redaktion von **spektrum** **direkt** informiert
Sie online schnell, fundiert und verständlich
über den Stand der Forschung.



www.spektrumdirekt.de/info

Reinhard Breuer
Chefredakteur



Schöne neue Welten

»Essais«, Michel de Montaigne (1533 – 1592)

liebe Spektrum-leist,

unauffällig rast die Zukunft auf uns zu und mehr oder weniger gekonnt werfen wir uns in den Strom der Zeit. Zukunft ist implizit auch das Thema dreier Beiträge in dieser Ausgabe: über das weltgrößte Observatorium, die drohende Grippepandemie sowie die Visionen von Ray Kurzweil über den Umbau des Menschen zu einer »Version 2.0«.

Als ich kürzlich in Argentinien an der Einweihungsfeier des Pierre-Auger-Observatoriums zur Beobachtung kosmischer Strahlen teilnahm, sah ich, wie damit auch symbolisch ein Fenster zum Weltall weiter aufgestoßen wurde. Die Mikrogeschosse bringen die Forscher schier zur Verzweiflung: Kein Mensch weiß, woher sie stammen – eines der letzten großen Rätsel der Astrophysik (S. 12). Doch Ge-



»Dunklen Energie« und nach Hochenergie-Gammastrahlen gespät und revolutionäre Physik betrieben wird – mit Neutrinos und der direkten Bestimmung ihrer Masse. Ein neues Bild des Universums zeichnet sich ab.

Währenddessen bedrängen uns auf der Erde andere Fragen, die gleichfalls drohen – oder versprechen, unsere Zukunft zu dominieren. Es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann ein hochansteckendes Influenzavirus die nächste Pandemie auslöst – darin sind sich Epidemiologen einig. Wie die Pläne aussehen, um dieser globalen Bedrohung zu begegnen, berichten wir ab S. 72.

Mit solchen Details gibt sich Ray Kurzweil bei der Betrachtung der Zukunft nicht ab. Dem amerikanischen Erfinder und Visionär geht es darum, sich (und uns) auszumalen, wie Technologien, die sich exponentiell entwickeln, in wenigen Jahrzehnten den Menschen verändern werden. Kurzweil, dessen Essay sich durchaus auch als Polemik verstehe, weitet seine vergangenen Prophetien diesmal auf die biologische Neugestaltung des menschlichen Körpers und seines Gehirns aus. Dass er mit allem Recht hat, bezweifle ich. Aber wenn auch nur ein Viertel davon eintreffen wird, dann gehen wir, wie die Chinesen gerne sagen, »interessanten Zeiten« entgegen (S. 100).

Herzlich Ihr

Reinhard Breuer

SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT ■ JANUAR 2006

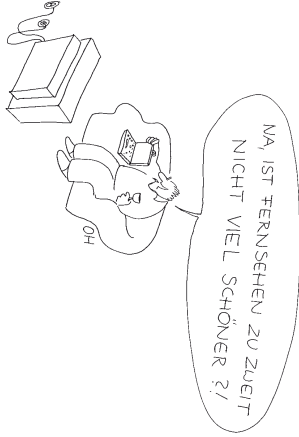
Richard Bress

Herzlich Ihr

Währenddessen bedrängen uns auf der Erde andere Fragen, die global oder versprengt, unsere Zukunft zu dominieren. Es ist nicht so, sondern nur, wenn ein hochanstiegsreiches Influenzavirus die Welt auslöst – darin sind sich Epidemiologen einig. Wie die um dieser globalen Bedrohung zu begegnen, berichten wir.

Mit solchen Details gibt sich Ray Kurzweil bei der Betrachtung nicht ab. Dem amerikanischen Erfinder und Visionär geht es um das Auszählen, wie Technologien, die sich exponentiell entwickeln, die Menschen verändern werden. Kurzweil durchdringt auch als Polemik verstehbar, weil seine Vergleiche diesmal auf der biologischen Neugestaltung des menschlichen Gehirns aus. Dass er mit allem Recht hat, beweist, wenn auch nur ein Viertel davon eintreten wird, dann gehen wir gerne sagen, »interessanten Zeiten« entgegen (S. 100).

»Dunklen Energie« und nach Hochenergie-Gammastrahlen
volutionäre Physik betrieben wird – mit Neutrinos und der
mung ihrer Masse. Ein neues Bild des Universums zeichnet



Als ich kürzlich in Argentinien an der Einweihungsfeier c Observatoriums zur Beobachtung kosmischer Strahlen teilnahm, damit auch symbolisch ein Fenster zum Weltall weiter auf die Mikrogalaxie bringen die Forscher schier zur Ver Mensch weiß, woher sie stammen – eines der letzten groß

unaufhörlich rast die Zukunft auf uns zu und mehr oder weniger wirfend werfen wir uns in den Strom der Zeit. Zukunft ist implizit dreier Beiträge in dieser Ausgabe: über das weltgrößte Obdrohende Grippepandemie sowie die Visionen von Ray K

wide Spektrum-Verst.

»Essais«, Michel de Montaigne



Reinhard Breuer
Chefredakteur

Schöne neue Welten

EDITORIAL